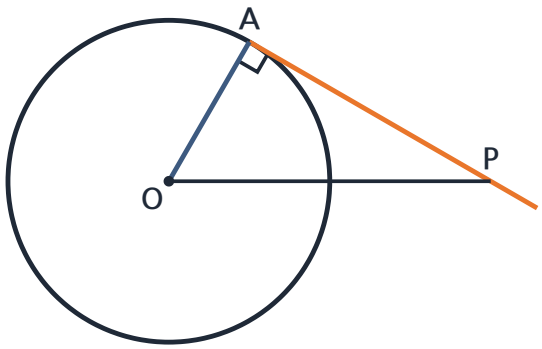
원의 접선 활동지

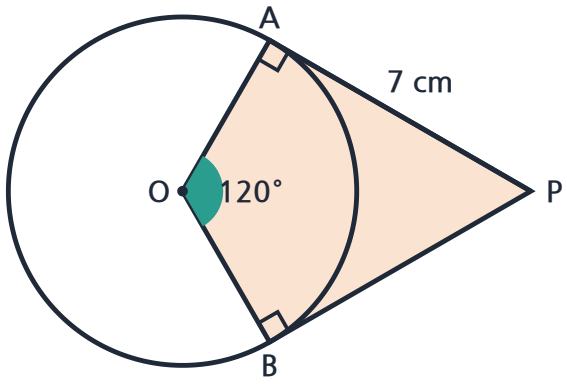
중3 수학 · 원의성질 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 PA는 원 O의 접선이고 A는 접점이에요. 표의 빈칸을 채우세요(근호는 간단히).

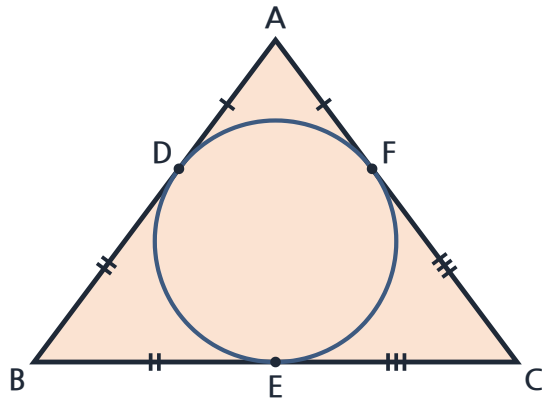
	반지름 OA	OP	접선의 길이 PA
①	5 cm	13 cm	
②		10 cm	8 cm
③	3 cm	6 cm	



2 PA, PB는 원 O의 접선이에요. ① PB의 길이 ② ∠APB의 크기 ③ △PAB의 둘레를 구하세요.

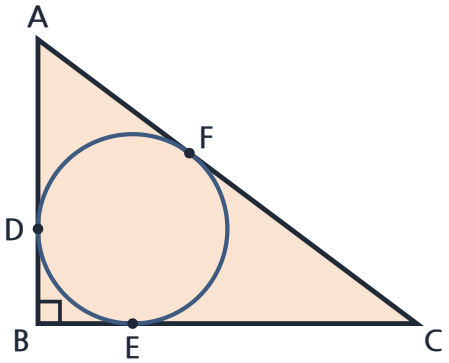


3 △ABC의 내접원이 세 변과 D, E, F에서 접해요. AB = 10 cm, BC = 12 cm, AD = 4 cm일 때 ① BE ② CA의 길이를 구하세요.



4 원 O 밖의 점 P에서 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, PA = PB인 까닭을 쓰세요.

5 (도전) ∠B = 90°, AB = 6 cm, BC = 8 cm, CA = 10 cm인 직각삼각형 ABC의 내접원이 세 변과 D, E, F에서 접해요. 내접원의 반지름을 구하세요. (힌트: 내접원의 중심과 D, B, E로 된 사각형은 정사각형)



다음 수업을 시작할 때

6 **PA, PB는 원 O 밖의 점 P에서 그은 접선이고 A, B는 접점이에요. 물음에 답하세요.**

① OA = 9 cm, OP = 15 cm일 때 PA의 길이는?
② ∠APB = 80°일 때 ∠AOB의 크기는?
③ PA = 6 cm일 때 PB의 길이는?